ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Môn Khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức · Mã lớp 20261IT7314001

Ứng dụng PSO kết hợp Fuzzy C-means trong phân cụm dữ liệu phục vụ đánh giá rủi ro tín dụng

Thử PSO tìm tâm khởi tạo, rồi chuyển sang PSO tìm trọng số thuộc tính cho FCM

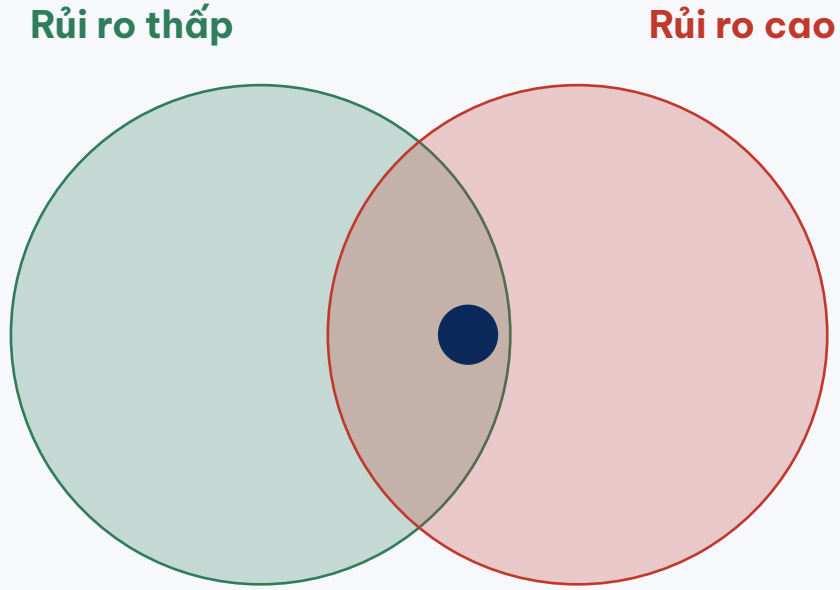
Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Hùng Cường
Nhóm 1: Vương Quốc Bình · Trần Trường Giang · Nguyễn Quang Hà · Nguyễn Tiến Hải
Hà Nội, 30/10/2026

Bối cảnh: phân khúc khách hàng theo rủi ro

1. **Ngân hàng cần nhóm khách hàng theo rủi ro**
để quyết định lãi suất khoản vay, đặt hạn mức cho vay và chọn nhóm cần theo dõi sát.

2. **Phân cụm không cần nhãn**
chia khách hàng thành vài phân khúc dễ giải thích; nhãn rủi ro lịch sử (vỡ nợ, khó khăn tài chính, phá sản tuỳ bộ) chỉ dùng để đánh giá.

3. **Phân cụm mờ cho thêm độ thuộc**
nhận ra khách hàng "biên" nằm giữa 2 phân khúc; phân cụm cứng không có.



Khách hàng biên
độ thuộc 0,55 vào nhóm thấp, 0,45 vào nhóm cao

Dữ liệu: 2 bộ chính

Doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

- 3.277 quan sát doanh nghiệp–năm, 825 công ty có cổ phiếu trên 3 sàn chứng khoán HOSE, HNX, UPCOM, giai đoạn 2010–2020.
- 25 chỉ số tài chính: khả năng trả nợ ngắn hạn, mức vay nợ, kết quả kinh doanh, giá cổ phiếu, định giá công ty.
- Nhãn: gặp khó khăn tài chính (13,3%), gán theo công ty. Nguồn: Trần Kim Long và cộng sự (2022), DOI và GitHub ở slide sau.

Thẻ tín dụng Taiwan Default

- 30.000 chủ thẻ năm 2005, 23 thuộc tính: hạn mức thẻ, nhân khẩu học, tình trạng trả nợ 6 tháng, số tiền còn nợ trên sao kê, số tiền đã trả.
- Nhãn: vỡ nợ tháng kế tiếp (22,1%).
- 2 mẫu phân tầng 5.000 khách hàng, không giao nhau: mẫu thiết kế và mẫu kiểm chứng.

Tiền xử lý: làm sạch giá trị thiếu (số 0 giả ở X6, X7, X12), bỏ thuộc tính gần trùng, log có dấu, chuẩn hoá z-score.

Bộ Việt Nam: doanh nghiệp niêm yết

Nhóm chỉ số	Cột	Ví dụ
Thanh khoản	X1–X3	khả năng trả nợ ngắn hạn
Đòn bẩy (mức vay nợ)	X4–X9	nợ so với vốn chủ sở hữu hoặc tổng tài sản
Rủi ro kinh doanh	X10–X13	nợ nhà cung cấp, tài sản so với nợ, EBITDA so với nợ ngắn hạn cộng lãi vay
Thị trường	X14–X20	giá cổ phiếu so với lợi nhuận, doanh thu...; vốn hoá
Định giá	X21–X25	giá trị cả công ty (EV), lợi nhuận mỗi cổ phiếu (EPS)

3.277 quan sát doanh nghiệp–năm, 825 công ty (UPCOM 1.428 dòng, HNX 987, HOSE 862), 2010–2020, trừ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Giải nghĩa thuật ngữ ở slide sau.

Nhãn: khó khăn tài chính

- Gán 1 khi vốn chủ sở hữu âm, hoặc lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao (EBITDA) thấp hơn tiền lãi vay 2 năm liền, hoặc lợi nhuận hoạt động âm 3 năm liền.
- 436 trên 3.277 quan sát (13,3%); gán theo công ty (95 công ty), không theo năm.

Lưu ý khi xử lý

- Số 0 giả ở X6, X7, X12 (khoảng 1.100 đến 1.300 dòng mỗi cột): coi là giá trị thiếu, điền trung vị.
- Bỏ X3, X15, X18, X21 vì gần trùng: còn 21 thuộc tính.

Nguồn: Trần Kim Long, Lê Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Đức Trung (2022). Explainable Machine Learning for Financial Distress Prediction: Evidence from Vietnam. Data, 7(11), 160. https://doi.org/10.3390/data7110160 · Dữ liệu: https://github.com/anhle32/Explainable-Machine-Learning- (commit a7eb607, truy cập 13/10/2026).

Giải nghĩa thuật ngữ tài chính trong slide

Thuật ngữ	Nghĩa đơn giản
Niêm yết; HOSE, HNX, UPCOM	Cổ phiếu công ty được mua bán công khai trên sàn chứng khoán; 3 sàn ở TP.HCM, Hà Nội và sàn cho công ty đại chúng chưa niêm yết.
Vốn chủ sở hữu	Phần tài sản thuộc về chủ công ty sau khi trừ nợ; âm nghĩa là nợ nhiều hơn tài sản.
Lãi vay	Tiền lãi công ty phải trả cho các khoản đi vay.
Khấu hao	Chi phí ghi nhận dần cho sự hao mòn của máy móc, nhà xưởng; không phải tiền chi ra thật.
EBITDA	Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao: tiền hoạt động kinh doanh làm ra. Thấp hơn lãi vay nghĩa là không đủ tiền trả lãi.
EBIT	Lợi nhuận trước lãi vay và thuế.
Thanh khoản, đòn bẩy	Thanh khoản: có đủ tiền trả nợ ngắn hạn không. Đòn bẩy: đang vay nợ nhiều hay ít so với vốn của chủ; càng cao càng rủi ro.

Thuật ngữ	Nghĩa đơn giản
Vốn hoá	Giá trị cả công ty trên sàn = giá một cổ phiếu × số cổ phiếu.
P/E, P/B, P/S, P/CF	Giá cổ phiếu chia cho lợi nhuận (E), giá trị sổ sách (B), doanh thu (S), dòng tiền (CF) tính trên mỗi cổ phiếu.
EV (giá trị doanh nghiệp)	Vốn hoá cộng nợ, trừ tiền mặt. EV/doanh thu, EV/EBITDA, EV/EBIT là EV chia cho từng đại lượng đó.
EPS	Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu; "pha loãng" là tính cả cổ phiếu có thể phát hành thêm.
Hạn mức, dư nợ sao kê, PAY_x	Hạn mức: mức chi tối đa của thẻ. Dư nợ sao kê: số tiền còn nợ. PAY_x: tình trạng trả nợ tháng x (số tháng trễ hạn).
Vỡ nợ, phá sản, khó khăn tài chính	Không trả được nợ đúng hạn; công ty ngừng hoạt động vì nợ; hoặc rơi vào các điều kiện của nhãn ở slide trước.
Doanh nghiệp–năm	Mỗi dòng dữ liệu là một công ty trong một năm; một công ty xuất hiện nhiều dòng.

7 bộ dữ liệu thực nghiệm

Phần 1 · Lý thuyết
Nguyễn Quang Hà

Bộ dữ liệu	Loại rủi ro	n	D	Tỉ lệ nhãn rủi ro (%)	Dùng ở	Nguồn
Việt Nam (niêm yết)	Khó khăn tài chính doanh nghiệp	3.277	21	13,3	TN1–TN5	DOI · GitHub
Taiwan Default	Vỡ nợ thẻ tín dụng	5.000	23	22,1	TN1–TN5	UCI 350
South German Credit	Tín dụng cá nhân	1.000	20	30,0	TN2, TN3	UCI 573
German Credit (bản số)	Tín dụng cá nhân	1.000	24	30,0	TN2, TN3	UCI 144
Australian Credit	Duyệt hồ sơ tín dụng	690	14	55,5	TN2, TN3	UCI 143
Polish Bankruptcy	Phá sản doanh nghiệp	5.000	64	4,7	TN2, TN3	UCI 365
Taiwan Bankruptcy	Phá sản doanh nghiệp	5.000	94	3,2	TN2, TN3	UCI 572

2 dòng đầu là bộ chính. Taiwan Default và 2 bộ phá sản lấy mẫu phân tầng 5.000 quan sát; n là số quan sát sau lấy mẫu, D là số thuộc tính sau tiền xử lý. Nhãn rủi ro: khó khăn tài chính, vỡ nợ, vay xấu, hồ sơ bị từ chối hoặc phá sản tuỳ bộ. UCI: CC BY 4.0, truy cập 13/10/2026.

Fuzzy C-means và 2 điểm yếu

$$J_m(U,V) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{c} u_{ik}^{m} \|\mathbf{x}_i - \mathbf{v}_k\|^2, \qquad \sum_{k=1}^{c} u_{ik} = 1$$

FCM luân phiên cập nhật độ thuộc U và tâm V để giảm Jm; m = 2 là giá trị thường dùng.

1 Điểm yếu 1: phụ thuộc khởi tạo

- Kết quả có thể đổi theo tâm ban đầu và dừng ở cực tiểu địa phương.
- Các bài PSO–FCM đã đọc dùng PSO tìm tâm khởi tạo để sửa điểm này.
- Giai đoạn 1 của nhóm kiểm tra cách làm đó.

2 Điểm yếu 2: mọi thuộc tính ngang nhau

- Khoảng cách Euclid coi mọi thuộc tính ngang nhau, cột thừa hay nhiễu cũng kéo cụm.
- FCM không tự học được trọng số: cực tiểu Jm theo trọng số dồn hết vào một thuộc tính.
- Giai đoạn 2 dùng PSO tìm trọng số.

10 bài báo đã khảo sát (2021–2025)

Bài	Bài toán	Cách kết hợp	Dữ liệu	Dùng trong tiểu luận	Người đọc
01 Cui 2022	Phát hiện hành vi bất thường	PSO thay FCM, fitness cosine	NSL-KDD	Tổng quan	Giang
02 Qian 2022	Chọn tổ hợp quan sát BeiDou-3	PSO thay FCM, 3 lịch ω	Iris, BDS-3	**PSO-S, PSO-LOG**	Hà
03 Shang 2021	Dự báo phụ tải điện	PSO rồi kernel FCM	Phụ tải NSW	Tổng quan	Hà
04 Zhang 2025	Phân loại làn điệu hí khúc	QPSO rồi FCM	Chuỗi cao độ	**QPSO**	Hải
05 Sun 2024	Cải tiến FCM tổng quát	Bầy cá ngừ, cá thể là ma trận U	2 bộ nhân tạo, 5 bộ UCI	Tổng quan	Hải
06 Liu 2021	Cải tiến FCM có trọng số	GWO tìm tâm WFCM	6 bộ UCI	**Trọng số thuộc tính**	Hải
07 Bosker 2025	Dự báo LGD theo cụm	Không có metaheuristic	Khoản vay vỡ nợ	Bối cảnh tín dụng	Bình
08 Vasheghani 2025	Phân khúc, dự báo vỡ nợ	K-means; GA–PSO chỉnh mạng nơ-ron	Ngân hàng Iran	Bối cảnh tín dụng	Bình
09 Lakra 2025	Chấm điểm tín dụng	PSO chỉnh XGBoost	German, Taiwan, P2P	Bối cảnh tín dụng	Giang
10 Valdez 2021	Tổng quan trắc lượng	Tối ưu (m, c) theo chỉ số hợp lệ	Web of Science	Tổng quan	Giang

Xanh: FCM kết hợp metaheuristic, không bài nào dùng dữ liệu tín dụng · Cam: 3 bài tín dụng, không dùng phân cụm mờ · Không bài nào đo thời gian của bước phân cụm hay cho FCM cùng ngân sách tính toán.

2 giai đoạn nghiên cứu

Giai đoạn 1

PSO tìm tâm khởi tạo cho FCM

Cách ghép phổ biến nhất trong các bài đã đọc.

Phát hiện

Không cải thiện FCM

Jm hầu như chỉ có 1 cực tiểu; k-means++ đã đủ, PSO chậm hơn.

Giai đoạn 2

PSO tìm trọng số thuộc tính

Thứ FCM không tự tối ưu được; đây là đề xuất của nhóm.

Thứ tự trình bày: Hà (lý thuyết), Hải (thuật toán và mô hình), Giang (thực nghiệm TN1–TN5 và kết luận).

4 câu hỏi nghiên cứu và 5 thí nghiệm

1 CH1 · PSO tìm tâm

Tâm do PSO tìm có làm FCM tốt hơn khởi tạo ngẫu nhiên, k-means++ không; phụ thuộc số cực tiểu ra sao?

TN1, TN2

2 CH2 · PSO tìm trọng số

Phân khúc có phân biệt rủi ro cao và thấp rõ hơn FCM thường và trọng số tính bằng công thức không; lợi ích có do cơ chế bầy đàn (nhiều hạt cùng tìm) không?

TN3

3 CH3 · 5 phiên bản PSO

PSO gốc, PSO-W, PSO-S, PSO-LOG, QPSO khác nhau thế nào khi tìm trọng số, ở 2 mức ngân sách?

TN4

4 CH4 · Kiểm chứng

Trọng số học trên một mẫu có giữ lợi ích trên mẫu độc lập không; khi nào không có ích?

TN5

PSO gốc và PSO-W

$$\Delta x_{jd}^{(t)} = \omega(t)\,\Delta x_{jd}^{(t-1)} + c_1 r_{1jd}\left(p_{jd} - x_{jd}^{(t-1)}\right) + c_2 r_{2jd}\left(g_d - x_{jd}^{(t-1)}\right)$$

$$x_{jd}^{(t)} = x_{jd}^{(t-1)} + \Delta x_{jd}^{(t)}$$

$$\omega(t) = \omega_{\text{đầu}} - \left(\omega_{\text{đầu}} - \omega_{\text{cuối}}\right)\frac{t-1}{T-1}, \qquad 0{,}9 \rightarrow 0{,}4$$

PSO-W

- Δx là bước dịch chuyển của hạt sau mỗi vòng ("vận tốc"): một phần bước cũ, phần kéo về pbest, phần kéo về gbest.
- PSO gốc (Kennedy, Eberhart 1995): ω = 1, $c_1 = c_2 = 2$, bước bị chặn ở 0,2 lần độ rộng hộp tìm kiếm.
- PSO-W (Shi, Eberhart 1998): ω giảm tuyến tính, khám phá rộng lúc đầu, khai thác quanh gbest lúc cuối; cũng là đối chứng L-PSO của bài 02.

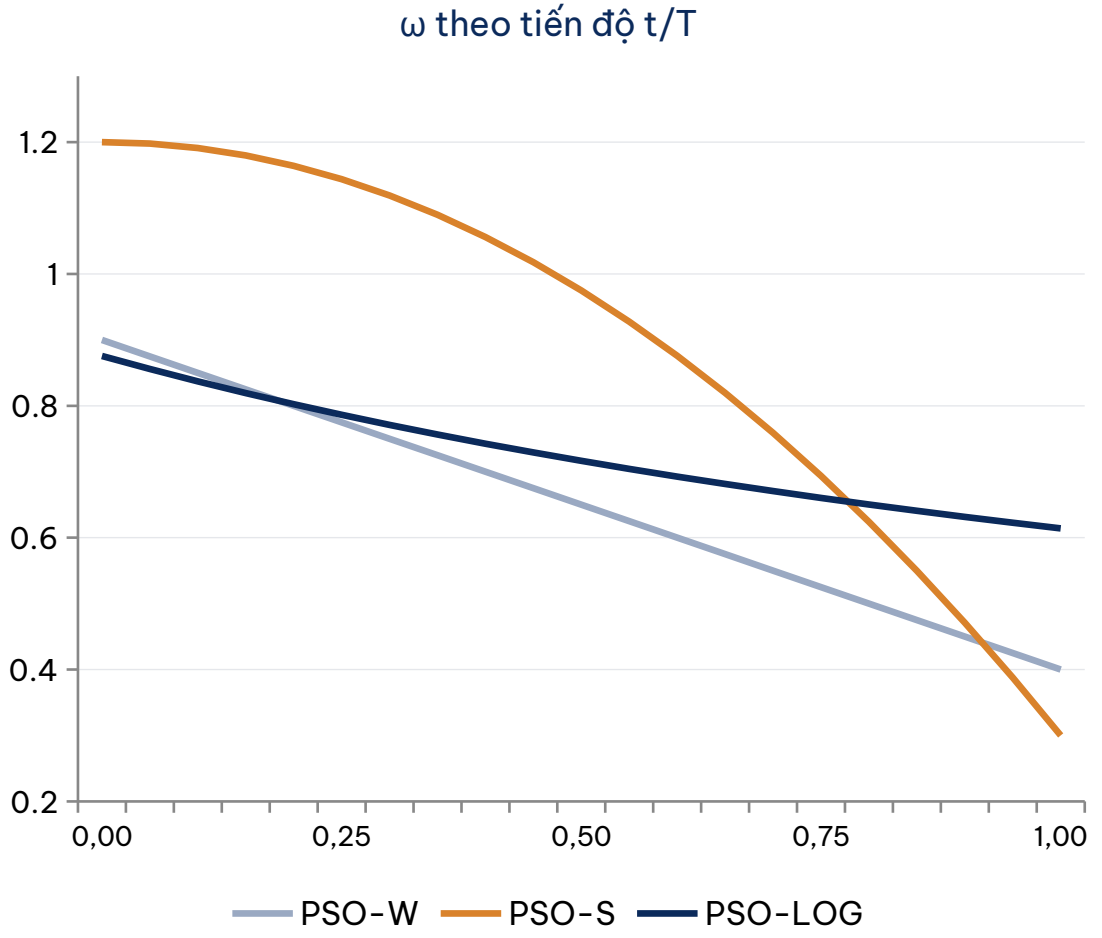
PSO-S và PSO-LOG: lịch quán tính phi tuyến (bài 02)

Phần 2 · Thuật toán, mô hình
Nguyễn Tiến Hải

$$\text{PSO-S:}\quad \omega(t) = \omega_s - (\omega_s - \omega_e)\left(\frac{t}{T}\right)^2$$

$$\text{PSO-LOG:}\quad \omega(t) = \left[\ln\left(2{,}98 + \frac{t}{T}\right)\right]^{-z}$$

- Lấy từ Qian và cộng sự 2022 (bài 02), giữ nguyên tham số: ωs = 1,2; ωe = 0,3; z = 1,51.
- PSO-S giữ ω cao lâu rồi giảm nhanh về cuối; PSO-LOG giảm chậm, hẹp (khoảng 0,87 → 0,61).
- Bài 02 kết luận S tốt nhất, nhưng Bảng 5 của bài: LOG dẫn đầu ở 300 vòng.



QPSO: PSO hành vi lượng tử (bài 04)

$$m_{\text{best},d} = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} p_{jd}, \qquad \varphi_{jd} = \rho_{jd}\, p_{jd} + (1-\rho_{jd})\, g_d, \qquad \rho_{jd} \sim \mathcal{U}(0,1)$$

$$x_{jd} \leftarrow \varphi_{jd} \pm \gamma\, |m_{\text{best},d} - x_{jd}|\, \ln(1/q_{jd}), \qquad q_{jd} \sim \mathcal{U}(0,1], \qquad \gamma = 0{,}9\,\frac{T-t}{T} + 0{,}1$$

- Hạt không có vận tốc: mỗi vòng được lấy mẫu quanh điểm hút φ nằm giữa pbest và gbest.
- Độ rộng bước tỉ lệ với khoảng cách tới trung bình các pbest (mbest), nhân hệ số γ giảm từ 1,0 xuống 0,1.
- Dạng lấy từ Zhang và cộng sự 2025 (bài 04); công thức 17 của bài in sai, nhóm sửa theo QPSO chuẩn của Sun 2004.

Chỉ số đánh giá và cách kiểm định

$$\Delta r = \max_k r_k - \min_k r_k, \qquad \mathrm{AUC} = \frac{1}{n_1 n_0} \sum_{y_i=1} \sum_{y_j=0} \left(\mathbb{1}[q_i > q_j] + \tfrac{1}{2} \mathbb{1}[q_i = q_j] \right)$$

Chỉ số chính

- Chênh tỉ lệ nhãn rủi ro giữa các cụm Δr: càng lớn, các cụm càng khác nhau về rủi ro.
- AUC phân hoạch: xác suất một khách hàng có nhãn rủi ro nằm ở cụm rủi ro cao hơn một khách hàng không có.
- Dùng nhãn chỉ để đánh giá; dữ liệu mới chưa có nhãn thì phân cụm vẫn chạy.

Chỉ số phụ

- Silhouette: chính là fitness, nên không dùng để chứng minh.
- PC, XB về độ mờ và độ tách; thời gian và số lần tính fitness.

Kiểm định

- Wilcoxon hai phía theo cặp seed (n = 30).
- Holm trên toàn họ phép so của mỗi thí nghiệm, α = 0,05.
- Không có ý nghĩa thì viết "không phát hiện khác biệt".

PSO tìm tâm khởi tạo: cách làm và thí nghiệm TN1

Phần 2 · Thuật toán, mô hình
Nguyễn Tiến Hải

Hạt = bộ c tâm
mỗi hạt mã hoá c × D số

→

Fitness = Jm
đánh giá bộ tâm bằng hàm mục tiêu FCM

→

gbest làm tâm đầu
PSO chạy N hạt × T vòng

→

FCM chạy tiếp
tới hội tụ, ra nghiệm cuối

Thiết kế TN1

- 5 phiên bản: PSO gốc, PSO-W, PSO-S, PSO-LOG, QPSO.
- Lưới N = 10, 20, 30 hạt × T = 20, 30, 50 vòng, 30 seed.
- Đối chứng: FCM khởi tạo U ngẫu nhiên, khởi tạo từ c điểm dữ liệu, k-means++.

2 câu hỏi đo riêng

- PSO tối ưu Jm tốt đến đâu (độ lệch gbest so với Jm tốt nhất)?
- Sau khi FCM chạy, nghiệm cuối có tốt hơn k-means++ không?

Đề xuất: PSO tìm trọng số thuộc tính cho FCM

Phần 2 · Thuật toán, mô hình
Nguyễn Tiến Hải

$$d_{ik}^2(\boldsymbol{\lambda}) = \sum_{j=1}^{D} \frac{\lambda_j}{\bar{\lambda}} (x_{ij} - v_{kj})^2, \qquad \boldsymbol{\lambda} \in [0{,}05;\ 1]^D$$

$$f(\boldsymbol{\lambda}) = -\,\mathrm{Sil} + P, \qquad P = \frac{\max(0,\ 0{,}05 - n_{\min}/n)}{0{,}05}$$

Một hạt = một vector trọng số λ

- Mỗi thuộc tính một trọng số trong [0,05; 1].
- Cận dưới 0,05 giữ mọi thuộc tính: đánh trọng số, không loại bỏ.

1 **FCM với khoảng cách có trọng số**
từ một bộ tâm k-means++ cố định

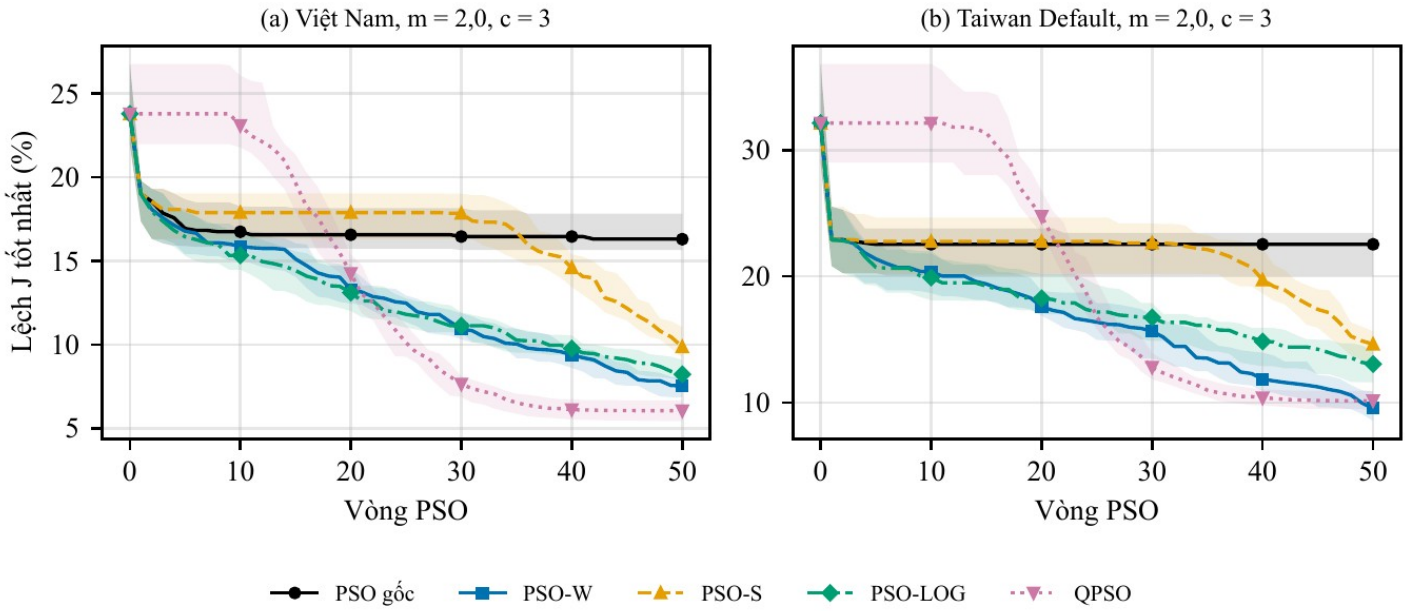
2 **Silhouette trên không gian gốc**
của phân hoạch cứng, mẫu cố định 1.000 điểm

3 **Phạt cụm quá nhỏ**
khi cụm nhỏ nhất dưới 5% khách hàng

3 lựa chọn thiết kế của nhóm: Silhouette tính trên không gian gốc, phạt cụm dưới 5%, hạt đầu là λ = 1 (FCM thường). Nhãn rủi ro không đi vào fitness.

TN1: các bản cải tiến tối ưu tốt hơn PSO gốc...

Phần 3 · Thực nghiệm, kết luận
Trần Trường Giang



26,0% → 22,5%

PSO gốc: chỉ giảm khi tăng số hạt (10 → 30 hạt, Taiwan Default)

9,5% · 10,1%

PSO-W và QPSO, 30 hạt × 50 vòng: bám cực tiểu sát nhất

Độ lệch gbest so với Jm tốt nhất qua các vòng PSO (m = 2, c = 3; trung vị 30 seed, dải IQR).

Ở ô tốt nhất, gbest vẫn cao hơn Jm tốt nhất khoảng 6–10%: phần còn lại do FCM làm.

...nhưng sau khi FCM chạy, mọi cách cho cùng nghiệm

Phần 3 · Thực nghiệm, kết luận
Trần Trường Giang

30/30 seed

mọi phiên bản, mọi ô lưới đạt Jm tốt nhất (2 bộ chính, c = 3), giống FCM k-means++

1,7–23,5 lần

PSO + FCM chậm hơn FCM k-means++ (Việt Nam, Taiwan Default)

77–100%

Taiwan Default chưa log, c = 6 (2 cực tiểu): tỉ lệ đạt không theo phiên bản hay ngân sách

Đọc kết quả

- Thứ hạng tối ưu của các phiên bản không chuyển thành kết quả phân cụm.
- So với FCM khởi tạo U ngẫu nhiên, PSO có lúc tốt hơn, như các bài báo ghi nhận. Nhưng k-means++ đạt cùng nghiệm mà nhanh hơn.
- Các chỉ số PC, AUC, Silhouette cũng không phân biệt được các cách khởi tạo.

TN2: vì sao? Hàm mục tiêu hầu như chỉ có 1 cực tiểu

26/28

cấu hình (bộ dữ liệu × m × c) chỉ có 1 mức Jm cuối quan sát được

- 2 bộ chính, m = 1,5 và 2, c = 2…8: FCM từ 120 điểm xuất phát (4 kiểu khởi tạo); gom Jm cuối lệch ≤ 0,0001 thành một mức.
- Một mức nghĩa là mọi điểm xuất phát rơi về cùng một nghiệm: PSO và FCM đang giảm cùng một hàm.
- Ở 2 cấu hình còn lại, k-means++ đã gần như luôn trúng; chạy lại k-means++ vài lần là đủ.
- Đây là số cực tiểu quan sát được, không phải chứng minh hàm chỉ có từng ấy cực tiểu.

Kết luận giai đoạn 1: trên dữ liệu tín dụng đã thử, PSO tìm tâm không giúp FCM; nên chẩn đoán số cực tiểu trước khi nghĩ tới PSO cho tâm.

Vì sao chuyển hướng sang trọng số thuộc tính

Tài liệu nói gì

- Các bài PSO–FCM báo tốt hơn FCM chủ yếu khi so với FCM khởi tạo ngẫu nhiên và không cùng ngân sách tính toán.
- Các so sánh trong tài liệu (Mehdizadeh, Ghamisi, Omran, Izakian) cho thấy PSO–FCM hoà hoặc không hơn, và chậm hơn nhiều.
- Kết quả TN1, TN2 của nhóm khớp với các so sánh này.

Câu hỏi đặt lại

- PSO nên tối ưu thứ FCM không tự tối ưu được.
- Trọng số thuộc tính là thứ đó: FCM coi mọi thuộc tính ngang nhau.
- Bài 06 (Liu 2021) đã đánh trọng số trong FCM bằng công thức; O'Neill 2018 dùng PSO tìm trọng số cho phân cụm cứng.
- Nhóm đưa PSO tìm trọng số vào FCM trên dữ liệu tín dụng.

TN3: thiết kế so sánh

Đối chứng	Trả lời câu hỏi
FCM thường (λ = 1)	Đánh trọng số có giúp phân biệt rủi ro rõ hơn không?
WFCM, trọng số tính bằng công thức	Có cần PSO không, hay công thức là đủ?
Tìm ngẫu nhiên cùng ngân sách	Lợi ích có do cơ chế bầy đàn, hay chỉ do đánh trọng số?
K-means không trọng số (mốc tham chiếu)	So với một cách phân cụm cứng đơn giản thì sao?

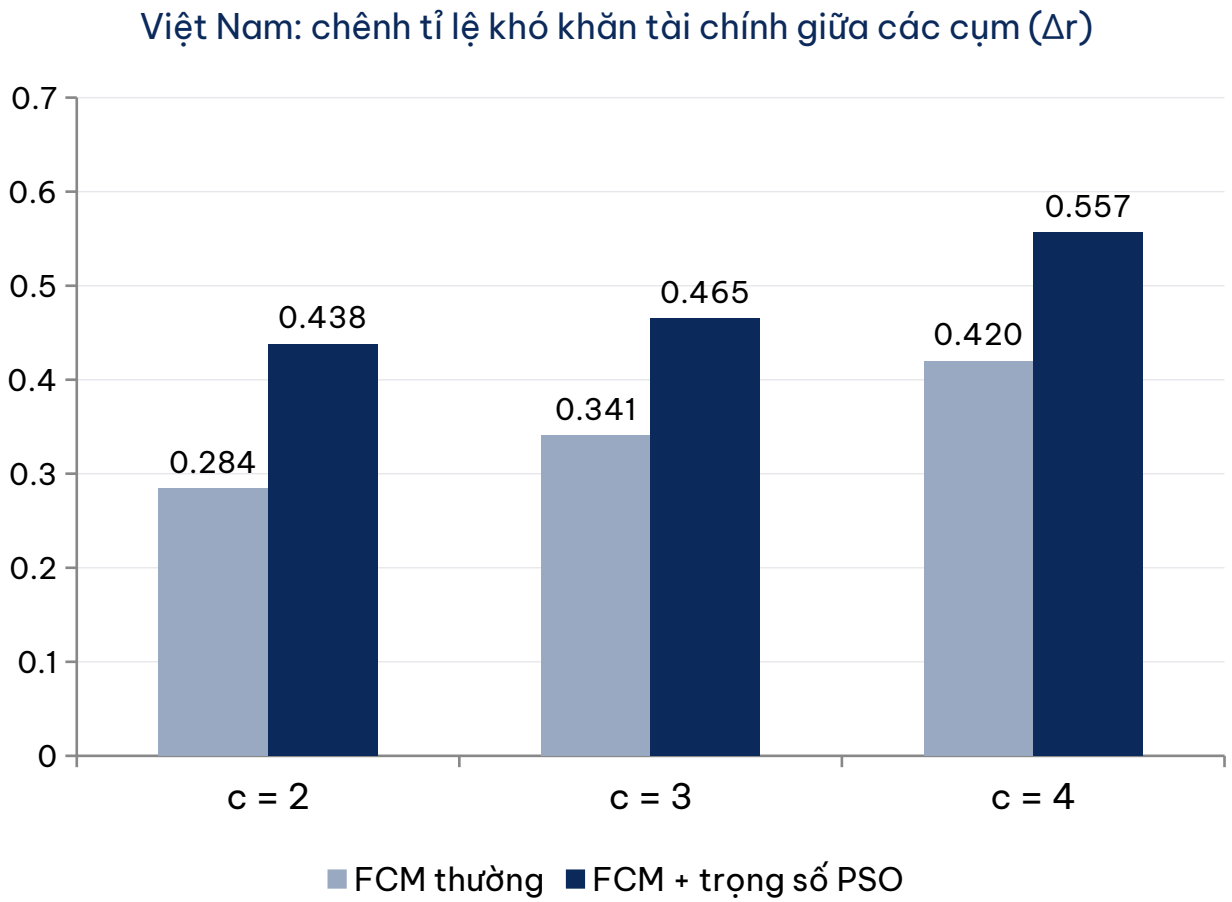
7 bộ × c = 2, 3, 4
21 cấu hình, 30 seed

PSO-W, 500 lần
tính fitness; tìm ngẫu nhiên cùng 500 lần

Wilcoxon + Holm
theo cặp seed, Holm trên 189 phép so

TN3: PSO giúp các cụm phân biệt rủi ro rõ hơn FCM thường

Phần 3 · Thực nghiệm, kết luận
Trần Trường Giang



0,284 → 0,438

Δr trên Việt Nam, 2 cụm; tốt hơn có ý nghĩa ở mọi c

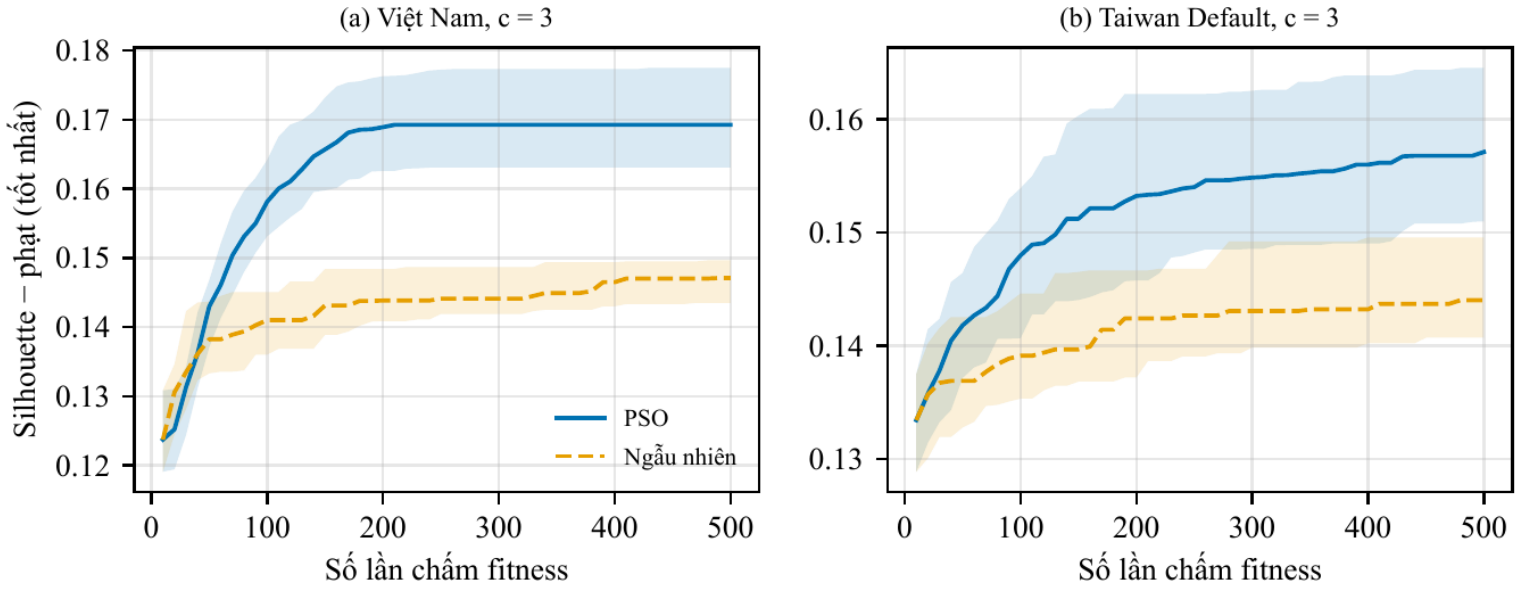
0,601 → 0,664

AUC phân hoạch trên Taiwan Default, 3 cụm; tốt hơn ở c = 3, 4

Trên Taiwan Default c = 3, trọng số tính bằng công thức (WFCM) gần như mất khả năng phân biệt rủi ro: AUC 0,510.

Cơ chế bầy đàn: PSO so với tìm ngẫu nhiên cùng ngân sách

Phần 3 · Thực nghiệm, kết luận
Trần Trường Giang



12/21

cấu hình PSO tối ưu fitness tốt hơn tìm ngẫu nhiên

4/21

cấu hình PSO phân biệt rủi ro (Δr) tốt hơn, chủ yếu trên Việt Nam

Fitness tốt nhất theo số lần tính fitness; đường là trung vị, dải là IQR của 30 seed.

Bầy đàn giúp tối ưu fitness rõ; về phân biệt rủi ro, lợi ích chỉ rõ trên Việt Nam, bộ khác tìm ngẫu nhiên đủ nhiều cũng đạt.

Mốc tham chiếu K-means: lợi ích đo so với FCM m = 2

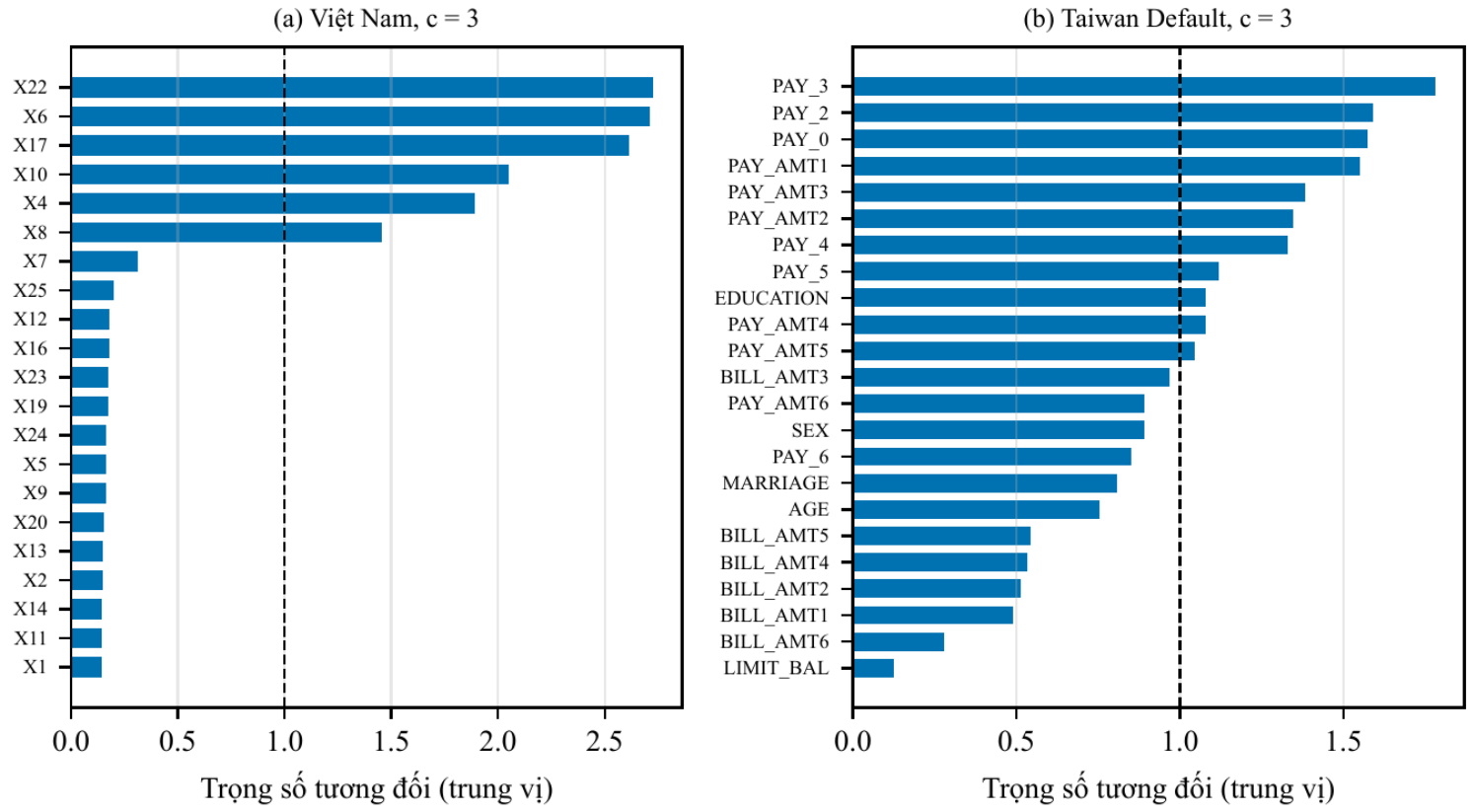
Bộ, số cụm	FCM thường	K-means	FCM + trọng số PSO
Việt Nam, c = 2	0,284	0,373	0,438
Việt Nam, c = 3	0,341	0,563	0,465
Việt Nam, c = 4	0,420	0,842	0,557
Taiwan Default, c = 2	0,036	0,007	0,033
Taiwan Default, c = 3	0,155	0,385	0,261
Taiwan Default, c = 4	0,168	0,446	0,315

Chênh tỉ lệ vỡ nợ / khó khăn tài chính Δr, trung vị 30 seed, cùng seed và tiền xử lý.

Đọc bảng

- 2 cụm: PSO tốt hơn K-means trên cả 2 bộ chính.
- Ba, 4 cụm: K-means tốt hơn có ý nghĩa ở Việt Nam và Taiwan c = 4 (Δr); FCM m = 2 gần suy biến ở đây.
- Lợi ích của PSO là so với FCM m = 2. Giữ FCM khi cần độ thuộc để nhận ra khách hàng biên.

Trọng số tìm được có nghĩa kinh tế



Trọng số trung vị 30 seed (c = 3), chuẩn hoá theo trung bình; đường 1,0 là FCM thường.

Taiwan Default

- PAY_3 1,78 · PAY_2 1,59 · PAY_0 1,58
- Tình trạng trả nợ các tháng gần đây (PAY_x: tháng x trễ hạn hay không).

Việt Nam

- X22 (giá trị công ty / doanh thu) · X6 (tổng nợ / vốn chủ sở hữu) · X17 (giá cổ phiếu / doanh thu)
- Giá trị công ty so với doanh thu, và mức vay nợ.

TN4: 5 phiên bản PSO khi tìm trọng số

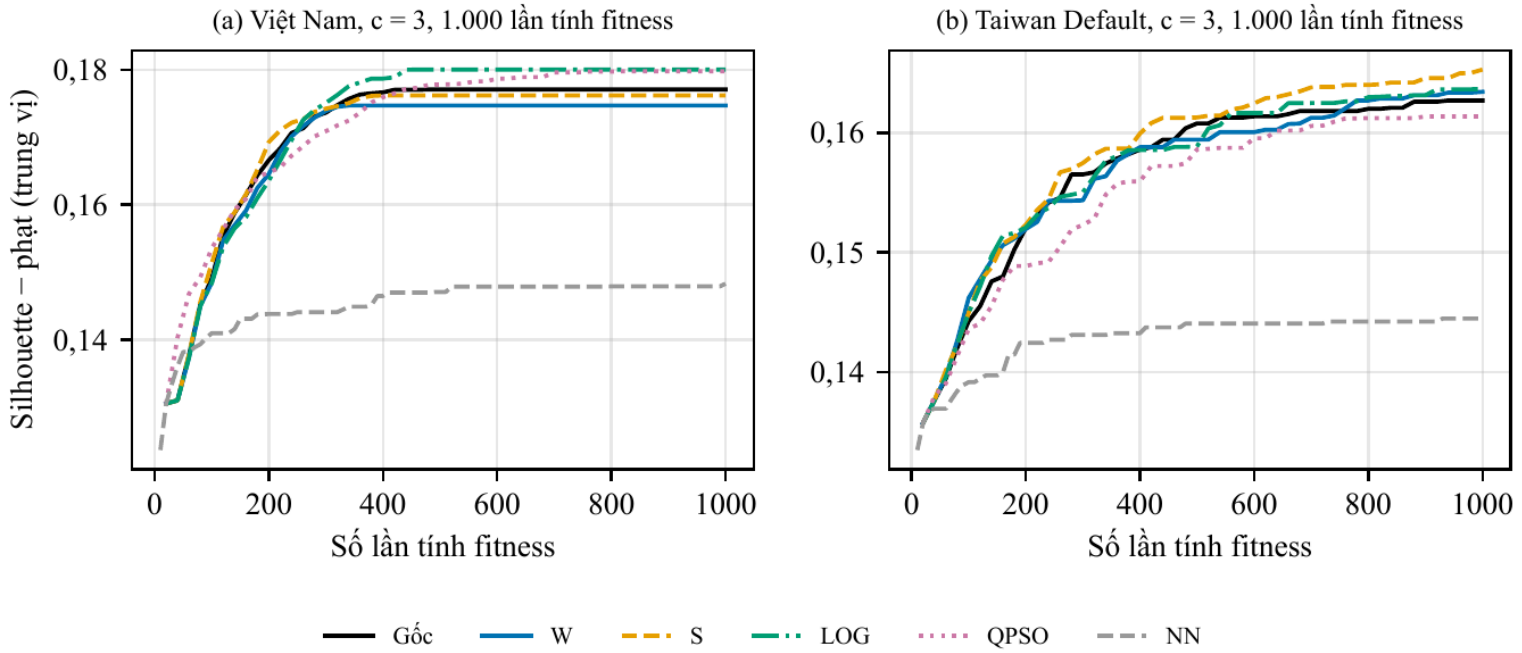
Phiên bản	Hơn tìm ngẫu nhiên: fitness	Hơn tìm ngẫu nhiên: Δr	Khác PSO gốc
PSO gốc	11/12 ô	9/12 ô	–
PSO-W	11/12 ô	8/12 ô	không ô nào
PSO-S	12/12 ô	8/12 ô	không ô nào
PSO-LOG	11/12 ô	8/12 ô	không ô nào
QPSO	12/12 ô	9/12 ô	không ô nào

12 ô = 2 bộ chính × c = 2, 3, 4 × 2 ngân sách (500 và 1.000 lần tính fitness); Holm trên 324 phép so.

Đọc bảng

- Mọi phiên bản đều hơn tìm ngẫu nhiên.
- Không phát hiện bản cải tiến nào khác PSO gốc sau hiệu chỉnh Holm.
- Khác vai trò tìm tâm, ở đây thứ hạng tối ưu không còn.

Ngân sách tính toán: 500 hay 1.000 lần?



27/30

trường hợp fitness tốt lên khi tăng 500 → 1.000 lần

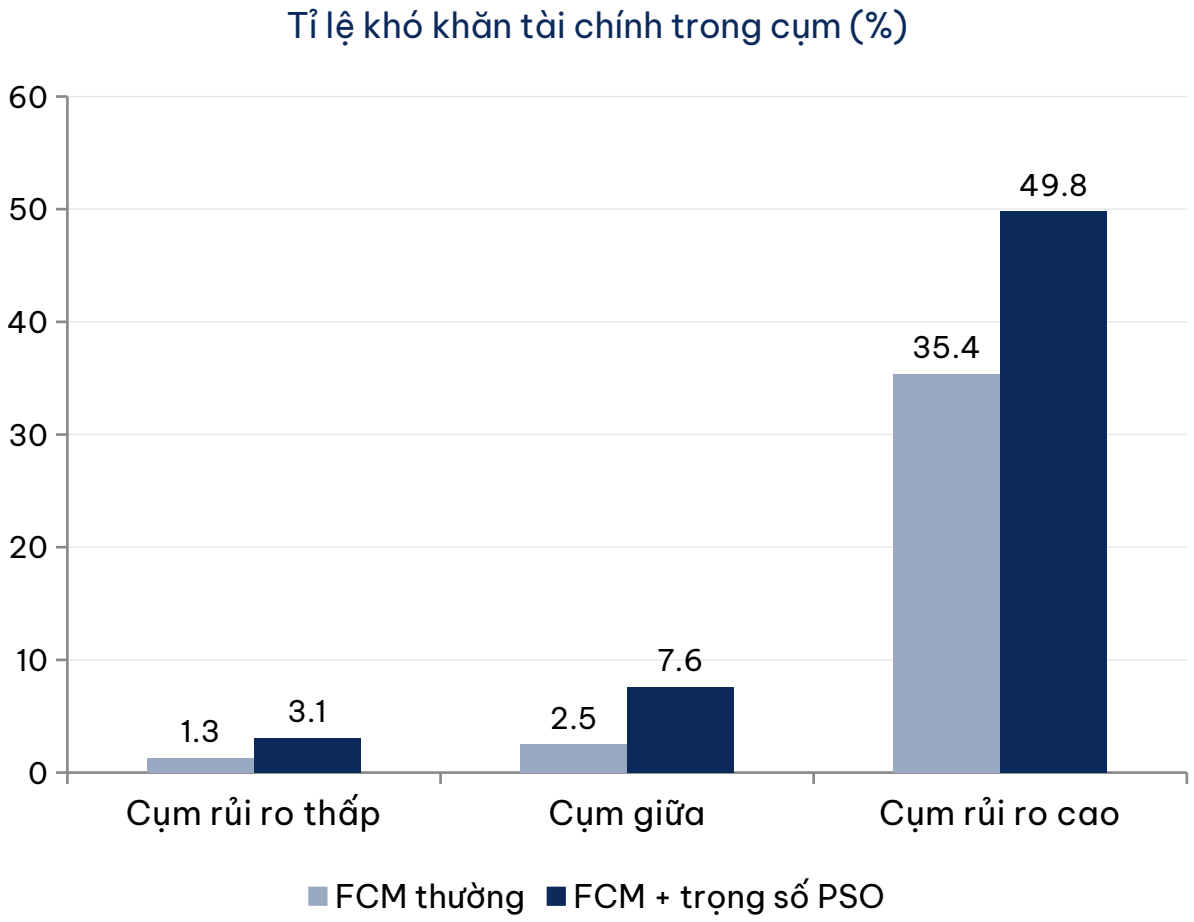
× 2

thời gian, trong khi kết luận về Δr và AUC không đổi

Fitness tốt nhất theo số lần tính fitness, 5 phiên bản, trung vị 30 seed.

Khuyến nghị: PSO gốc hoặc PSO-W với khoảng 500 lần tính fitness là đủ.

Diễn giải phân khúc: Việt Nam, 3 cụm



34,3% → 19,6%

doanh nghiệp trong cụm rủi ro cao: cụm gọn hơn, tỉ lệ 35,4% → 49,8%

90,7–100,0% → 17,6–26,7%

doanh nghiệp "mơ hồ": độ thuộc có ý nghĩa trở lại

Cụm rủi ro cao có nợ so với vốn chủ sở hữu (X6, X8, X10) cao nhất; cụm giữa tách theo giá cổ phiếu so với doanh thu (P/S).

Đánh giá chung các thuật toán

1. **Phiên bản PSO có thứ hạng rõ khi đo như thuật toán tối ưu**
   PSO-W và QPSO đưa gbest sát cực tiểu hơn PSO gốc, đúng lý do chúng được đề xuất.

2. **Thứ hạng đó không chuyển thành kết quả phân cụm**
   Tìm tâm: FCM đưa mọi điểm xuất phát về cùng nghiệm. Tìm trọng số: PSO gốc đã đủ.

3. **Vai trò của PSO quyết định, không phải phiên bản**
   Tìm tâm không đem lại gì; tìm trọng số giúp các cụm phân biệt rủi ro tốt hơn FCM thường.

Khuyến nghị: cần độ thuộc thì dùng FCM k-means++ + PSO gốc/PSO-W tìm trọng số (khoảng 500 lần), giữ WFCM làm phương án rẻ để so; chỉ cần phân hoạch cứng với từ 3 cụm thì so với K-means trước.

TN5: kiểm chứng trên mẫu độc lập

Mẫu nguồn
PSO học trọng số

→

Áp trọng số
không học lại

→

Mẫu đích
so với FCM thường và học tại chỗ

10/12
cấu hình trọng số chuyển sang tốt hơn FCM thường (Δr), không cấu hình nào kém

11/12
cấu hình không khác học ngay trên mẫu đích (Δr)

0,572 vs 0,645
AUC: chuyển sang so với học tại chỗ, Taiwan thiết kế → kiểm chứng, c = 4

2 chiều chuyển trên mỗi bộ chính: Taiwan Default (mẫu thiết kế ↔ mẫu kiểm chứng), Việt Nam (2 nửa chia theo doanh nghiệp).

Khi nào PSO tìm trọng số không có ích, và giới hạn

Không có ích khi

- 2 cụm: kém FCM thường theo AUC ở 5 cấu hình, kể cả Taiwan Default (chênh nhỏ), vì fitness không nhìn nhãn.
- Bộ mà FCM thường đã gần sụp (South German, Australian, Taiwan Bankruptcy): trọng số không cứu được.
- Có ích khi dữ liệu có nhiều thuộc tính số liên tục đo các khía cạnh khác nhau của rủi ro.

Giới hạn của nghiên cứu

- Đối chứng chính là FCM m = 2; K-means phân biệt rủi ro tốt hơn khi có từ 3 cụm.
- Kiểm định lấy seed làm đơn vị: đo dao động của thuật toán, chưa đo dao động do lấy mẫu khách hàng.
- Nhãn bộ Việt Nam định nghĩa từ chính các đại lượng tài chính và gán theo công ty.
- Chỉ 2 bộ chính; một fitness, m = 2.

Quy trình đề xuất 3 bước

1

Chẩn đoán số cực tiểu

Chạy FCM từ nhiều điểm xuất phát; nếu chỉ 1 nghiệm thì khởi tạo k-means++ là đủ, không cần PSO cho tâm.

2

PSO tìm trọng số thuộc tính

PSO gốc hoặc PSO-W, khoảng 500 lần tính fitness; Silhouette trên không gian gốc, phạt cụm nhỏ.

3

Kiểm bằng nhãn nếu có

Có nhãn: chỉ áp trọng số khi phân khúc tốt hơn trên mẫu không dùng để tìm trọng số. Chưa có nhãn: dùng song song FCM thường, kiểm lại khi có kết cục thực tế.

Bước 3 dùng nhãn (nếu có) để chọn có áp trọng số hay không, như TN5 đã làm. Bước 1 và 2 không cần nhãn.

Kết luận

CH1 PSO tìm tâm không giúp FCM: Jm hầu như chỉ có 1 cực tiểu (26/28 cấu hình), mọi phiên bản cho cùng nghiệm với k-means++ mà chậm hơn.

CH2 PSO tìm trọng số giúp các cụm phân biệt rủi ro tốt hơn FCM thường trên 2 bộ chính; lợi ích do bầy đàn rõ trên Việt Nam; K-means vẫn là mốc mạnh khi có từ 3 cụm.

CH3 Mọi phiên bản hơn tìm ngẫu nhiên; không phát hiện bản cải tiến nào khác PSO gốc. Vai trò quan trọng hơn phiên bản.

CH4 Trọng số giữ lợi ích trên mẫu độc lập (10/12 cấu hình theo Δr); không có ích với 2 cụm và trên bộ FCM gần sụp.

Em xin cảm ơn Thầy và các bạn đã lắng nghe

Phần 3 · Thực nghiệm, kết luận · Trần Trường Giang